

Clossify — 중간 보고서

네이버 스마트스토어 상품 자동등록 로컬 MCP 서버

작성일 2026-08-28 · 상태 개발 중(pre-release)

0. 이 문서의 성격

미완성 상태에서 쓴 보고서다. 완료를 주장하지 않는다.

되는 것·되다 만 것·아직 없는 것을 구분해 적었고, 각 주장에는 그것을 어떻게 확인했는지를 함께 적었다. 확인하지 못한 것은 확인하지 못했다고 적었다.

1. 무엇을 만들고 있나

판매자가 사진과 최소 정보를 주면, **규정 검사를 통과한 것만** 스마트스토어에 등록되게 하는 로컬 도구다. 서버 호스트가 없고 자격증명은 사용자 PC 에만 있다.

상품 자료 → 상세페이지 생성 → 상품정보제공고시 작성 → 규정 검사 → 등록 → 조회 재검증

왜 만드나

스마트스토어 상품 등록에서 **상품정보제공고시**는 36개 상품군마다 필수 항목이 다르고, 법정 문구·규제 신고값이 섞여 있다. 잘못 신고하면 판매자 책임이다. 그런데 그 검사는 등록 버튼을 누른 뒤에야 알 수 있고, 실패해도 무엇이 왜 부족한지 알기 어렵다. 이 도구는 **등록 전에 기계가 먼저 검사**하고, 부족하면 무엇이 왜 부족한지 말한다.

2. 지금까지 확인된 것

2.1 실제 등록이 관통했다 (2026-08-28)

MCP 호출 → 실등록 → 조회 재검증이 **처음으로 끝까지 돌아왔다**.

판매중지 상태로 올려 노출은 0이며, 저장된 고시 본문이 보낸 값과 일치함을 조회로 확인했다.

한계: 표본 1건이다. 카테고리·상품군별 재현은 아직 하지 않았다.

"한 번 됐다"이지 "항상 된다"가 아니다.

2.2 관통 과정에서 결함 6건이 드러났다

관통을 시도하기 전에는 **하나도 보이지 않던 것들**이다. 단위 테스트와 정적 검사는 전부 통과하고 있었다.

결함	성격
필수 항목 검사가 중첩된 고시 본문을 읽지 못함	값이 있는데 없다고 판정
미룬 항목을 기록·조회할 수 없음	판매자가 무엇을 미뤘는지 알 방법이 없었음
조립기 두 곳의 입력 규약이 서로 다름	한쪽만 값을 받음
상품군별 항목이 입력에서 본문으로 가는 통로가 없음	값이 통째로 버려짐
참조 데이터가 원본 목록의 일부를 잃은 채 생성됨	19개 상품군 영향
과거 기록의 결론이 범위를 잃은 채 굳어 있었음	다른 항목을 보고 내린 결론

다섯 번째가 가장 크다. 필수 항목 목록이 원본 API 응답에서 일부 누락된 채 만들어져 있었고, 그 결과 가전·아동용품·의료기기·자동차용품 등 ****19개 상품군**은 등록 자체가 실패**했을 것이다. 실패 이유도 알 수 없었다 — 플랫폼이 돌려주는 오류 상세를 사용자에게 전달하지 않았기 때문이다.

이 결함은 **API 를 실제로 호출해야만** 드러난다.

2.3 되는 것

- MCP 도구 11개 (설정 점검 · 이미지 업로드 · 등록 준비 · 등록 · 조회 · 상태 변경 등)
- 36개 상품군별 고시 필수 항목 검사 (미충족 시 등록 차단)
- 법적 금지 표현 차단 · 근거 없는 가격 주장 거부
- 고시 항목 **의도적 미루기** 선언과 그 기록
- 이미지 입력 정규화 (로컬 파일 / 외부 URL / 업로드된 CDN URL)
- 등록 전 미리보기 승인 · 등록 후 목록 조회 · 판매 상태 변경
- 자동 시험 **2,347건 통과**

3. 설계에서 지킨 것

조용한 자동 채움 금지

규제 신고값을 코드가 지어내지 않는다. 값이 없으면 **실지 않고 검사가 지적한다.**

실제 사례 — 원래 이 도구는 **상품명을 잘라 품명(규제 신고값)에** 넣고 있었다.

상품명은 마케팅 문구이고 품명은 규제 신고값이므로, 그대로 두면 마케팅 문구가

규제 필드로 잘못 신고된다. 자동 채움을 걷어내고 **명시 입력만 받도록** 바꿨다.

판매자 입력이 한 칸 늘어나지만 잘못 신고하는 것보다 낫다.

검사를 통과해야만 산출이 나온다

검증되지 않은 파일은 애초에 만들어지지 않는다. 화면이 안 바뀌면 성공일 수 없다.

실패는 성공과 구별되게 표면화한다

"됐다"는 주장 대신 관측 가능한 증거로만 완료를 선언한다.

플랫폼이 돌려주는 오류 상세를 사용자에게 그대로 전달한다(비밀값은 가린 채).

4. 아직 없는 것

항목	상태
상품군·카테고리별 등록 재현	표본 1건뿐
상품명 SEO 완전체	근거 있는 재료 생성까지. 검색량·경쟁도 기반 키워드 우선순위는 없다
배송비·A/S·고시 템플릿 코드 연동	값으로 조립 중. 판매자가 화면에서 만든 템플릿과 따로 논다
필수 항목 판정의 근거	플랫폼 API 가 필수 여부를 알려주지 않는다. 현재 판정은 우리 가정이다
대량 등록(엑셀) 경로	설계 전
사용 가능한 릴리스	없음

네 번째 항목을 특히 밝혀둔다. 상품군 정의 API 응답에는 각 항목이 필수인지

표시가 없다. 우리가 "목록에 있으면 필수"로 가정해 검사하고 있으며,

그 가정이 맞는지는 등록을 시도해 플랫폼이 거부하는지로만 알 수 있다.

5. 기술적으로 남은 것

아래는 **법인 조건이 정해진 뒤에** 이어갈 항목이다. 지금 확정하면 되돌릴 위험이 있다.

1. **재현** — 다른 상품군으로 등록을 한 번 더 관통한다. 표본 1건은 증거가 약하다.

2. **템플릿 연동** — 판매자가 화면에서 만든 템플릿을 코드로 참조한다.

지금처럼 값을 매번 조립하면 화면 설정과 어긋난다.

3. **상품명 SEO 상위 계층** — 키워드 우선순위·글자수 압축·최종 확정.

검색 데이터 경로가 막혀 있어 대안을 찾아야 한다.

6. 다음 단계는 법인 설립이다

여기서 기능을 더 만드는 것보다 법인을 먼저 세우는 것이 맞다고 판단한다.

지금 더 만들어도 법인 설립 후 조건이 달라지면 **다시 만들어야 하기 때문이다**.

구체적으로 아래가 법인 여부에 따라 달라진다.

1. 배포 경로가 자격에 걸린다

네이버 커머스 API 를 제3자에게 제공하는 경로는 두 가지인데, 그중 **API대행사** 는

국내 법인 사업자가 필수다(개인·해외 사업자는 반려). 나머지 하나인 커머스솔루션은 가격 제한이 없지만 사업자 서버에서 호출하는 구조라 지금 같은 로컬 실행 도구는 해당하지 않는다.

즉 이 도구를 나 외의 판매자에게 제공하려면 법인이 전제다. 그 구조를 모르는 채로 배포·인증·과금 계층을 만들면 경로가 정해진 뒤 대부분 다시 만들게 된다.

2. 판매자 정보가 규제 신고값으로 상품에 실린다

제조사·A/S 책임자·연락처 같은 값이 상품정보제공고시에 그대로 신고된다.

지금은 개인 명의로 들어간다. 법인이 되면 이 값들이 전부 바뀌고,

이미 등록된 상품의 신고값도 갱신 대상이 된다.

템플릿·기본값 설계를 지금 굳히면 그때 다시 손봐야 한다.

3. 저작권자·라이선스 주체가 바뀐다

현재 저작권자는 개인 명의다. 법인 설립 후에는 저작권자와 기여자 동의서(CLA)의 주체가 달라진다. 라이선스 구조를 지금 확정해도 다시 정리하게 된다.

4. 계정·자격증명의 귀속이 바뀐다

스토어와 API 자격증명이 개인 계정에 묶여 있다. 법인 이관 시 인증·권한 구조가 달라지므로, 그 위에 얹는 다계정·위임 설계는 지금 만들 이유가 없다.

그래서 다음 순서는 이렇다.

1. 법인 설립
2. 배포 경로 확정 (API대행사 / 커머스솔루션 중 어느 쪽인지)
3. 그 경로가 요구하는 구조에 맞춰 인증·배포 계층 설계
4. 그 다음에 기능 확장

지금 단계에서 더 쌓는 것은 되돌릴 가능성이 높은 작업이다.

현재 상태를 여기서 고정하고, 법인 조건이 정해진 뒤 이어간다.

7. 정직하게 남기는 것

- 이 보고서의 모든 수치는 실측이다. 시험 통과 수, 결함 수, 등록 건수 모두 실행 결과에서 가져왔다.
- 관통 검증은 한 번 성공했다. 반복 성공을 주장하지 않는다.
- 결함 6건은 고쳤지만, 같은 종류가 더 없다고 말할 근거는 없다. 드러난 방식(실제 호출)을 보면 더 있을 가능성이 높다.
- 릴리스 가능한 상태가 아니다.